

1. Funções Trigonômétricas

As funções trigonométricas associam a cada número real x (interpretado como a medida de um arco em radianos) o valor de uma razão trigonométrica correspondente. A propriedade mais marcante dessas funções é a **periodicidade**, que as torna o modelo matemático por excelência para fenômenos cíclicos, como ondas sonoras, correntes elétricas alternadas, marés e órbitas planetárias.

Definição

Uma função f é dita **periódica** quando existe uma constante real $T > 0$ tal que

$$f(x + T) = f(x), \quad \forall x \in D(f).$$

O menor valor positivo de T é chamado de **período fundamental** da função.

1.1. A função seno

A curva descrita pelo gráfico do seno é chamada de **senoide**.

- **Domínio:** $D = \mathbb{R}$.
- **Imagem:** $\text{Im} = [-1, 1]$, pois $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- **Período fundamental:** $T = 2\pi$ rad.
- **Paridade:** É uma função **ímpar**, pois $\sin(-x) = -\sin(x)$ (gráfico simétrico em relação à origem).
- **Pontos notáveis em $[0, 2\pi]$:** $(0, 0)$, $(\frac{\pi}{2}, 1)$, $(\pi, 0)$, $(\frac{3\pi}{2}, -1)$ e $(2\pi, 0)$.

1.2. A função cosseno

A curva descrita pelo gráfico do cosseno é a **cossenoide**, idêntica à senoide, mas defasada horizontalmente de $\frac{\pi}{2}$.

- **Domínio:** $D = \mathbb{R}$.
- **Imagem:** $\text{Im} = [-1, 1]$, pois $-1 \leq \cos(x) \leq 1$.
- **Período fundamental:** $T = 2\pi$ rad.
- **Paridade:** É uma função **par**, pois $\cos(-x) = \cos(x)$ (gráfico simétrico em relação ao eixo vertical y).
- **Pontos notáveis em $[0, 2\pi]$:** $(0, 1)$, $(\frac{\pi}{2}, 0)$, $(\pi, -1)$, $(\frac{3\pi}{2}, 0)$ e $(2\pi, 1)$.

1.3. A função tangente

Como $\operatorname{tg}(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$, ela não existe quando $\cos(x) = 0$.

- **Domínio:** $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- **Imagem:** $\operatorname{Im} = \mathbb{R}$ (não é limitada superior nem inferiormente).
- **Período fundamental:** $T = \pi$ rad (repete-se a cada meia volta).
- **Paridade:** É uma função **ímpar**, pois $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg}(x)$.
- **Assíntotas verticais:** O gráfico aproxima-se indefinidamente das retas verticais $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ sem nunca tocá-las.

1.4. Transformações na senoide

Ao modificar a lei de formação da função, alteramos sua posição, amplitude e frequência:

- **Parâmetro A (deslocamento vertical):** translada o gráfico verticalmente. A linha média oscilatória passa a ser a reta horizontal $y = A$.
- **Parâmetro B (amplitude):** a amplitude é $|B| = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2}$. A imagem da função é dada por:

$$\operatorname{Im} = [A - |B|, A + |B|].$$
- **Parâmetro C (alteração do período):** comprime ou estica o gráfico horizontalmente. O novo período fundamental é:

$$T = \frac{2\pi}{|C|} \quad (\text{para seno e cosseno}), \quad T = \frac{\pi}{|C|} \quad (\text{para tangente}).$$

- **Parâmetro D (fase / translação horizontal):** desloca o gráfico horizontalmente de $-\frac{D}{C}$.

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Imagem e período

Dada a função $f(x) = 3 - 2\cos(4x)$, determine sua imagem e seu período fundamental.

Resolução

1. Imagem: Sabemos que $-1 \leq \cos(4x) \leq 1$. Multiplicando por -2 :

$$-2 \leq -2 \cos(4x) \leq 2 \implies 3 - 2 \leq 3 - 2 \cos(4x) \leq 3 + 2 \implies 1 \leq f(x) \leq 5.$$

Portanto, $\text{Im}(f) = [1, 5]$.

2. Período: O coeficiente de x é $C = 4$. Logo:

$$T = \frac{2\pi}{|C|} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad.}$$

Exemplo 2: Identificação de parâmetros

Uma onda senoidal modelada por $f(x) = A + B \sin(Cx)$, com $B > 0$ e $C > 0$, oscila entre o valor mínimo -2 e o valor máximo 8 , com período fundamental $T = 3\pi$. Determine os valores de A , B e C .

Resolução

1. Linha média (A): $A = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2} = \frac{8 + (-2)}{2} = \frac{6}{2} = 3.$

2. Amplitude (B): $B = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} = \frac{8 - (-2)}{2} = \frac{10}{2} = 5.$

3. Período (C): Como $T = \frac{2\pi}{C}$, temos:

$$3\pi = \frac{2\pi}{C} \implies C = \frac{2\pi}{3\pi} = \frac{2}{3}.$$

Assim, a função é $f(x) = 3 + 5 \sin\left(\frac{2x}{3}\right)$.

Exemplo 3: Domínio da tangente

Determine o domínio da função real $g(x) = \text{tg}\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$.

Resolução

O argumento da tangente não pode assumir os valores $\frac{\pi}{2} + k\pi$ com $k \in \mathbb{Z}$:

$$2x - \frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \implies 2x \neq \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} + k\pi \implies 2x \neq \frac{3\pi}{4} + k\pi.$$

Dividindo toda a expressão por 2:

$$x \neq \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Portanto, $D(g) = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Exemplo 4: Fenômeno periódico

A profundidade da água $h(t)$ em metros em um canal portuário varia com a maré segundo a função $h(t) = 5 + 3 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)$, em que t é o tempo em horas ($0 \leq t \leq 24$). Calcule a profundidade máxima, a mínima e o período da maré.

Resolução**1. Profundidade máxima e mínima:**

$$h_{\max} = 5 + 3(1) = 8 \text{ m}, \quad h_{\min} = 5 + 3(-1) = 2 \text{ m}.$$

2. Período da oscilação: Como $C = \frac{\pi}{6}$:

$$T = \frac{2\pi}{\pi/6} = 2\pi \cdot \frac{6}{\pi} = 12 \text{ horas}.$$

O ciclo completo das marés dura 12 horas, repetindo-se duas vezes por dia.

1.6. Teste sua compreensão**1.** Qual é o período da função $f(x) = \text{tg}(3x)$?

Resposta comentada: O período da tangente elementar é π . Com o coeficiente $C = 3$, temos $T = \frac{\pi}{3}$.

2. Uma função $f(x) = 1 + 4 \text{sen}(x)$ pode assumir o valor 6?

Resposta comentada: Não. O valor máximo de $f(x)$ ocorre quando $\text{sen}(x) = 1$, dando $f_{\max} = 1 + 4(1) = 5$. Como $6 > 5$, $6 \notin \text{Im}(f)$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou as características completas das funções seno, cosseno e tangente, além do efeito gráfico e analítico de cada parâmetro de transformação. Nas aulas particulares, aprofundamos a análise gráfica de ondas, batimento, séries de Fourier noções introdutórias e exercícios dos vestibulares mais concorridos. Entre em contato e agende sua aula!

